

첨부하신 4개의 PDF 필기를 분석하여, 주차별로 "필기 없이 스스로 재현"할 수 있어야 하는 핵심 정의와 정리를 체계적으로 정리하였습니다. 각 항목은 시험에서 직접 서술하거나 증명을 요구받을 가능성이 높은 것들입니다.

Part 1. 군의 정의와 기본 성질 (1주차)

이 부분은 모든 후속 내용의 토대이므로, 조건 하나하나를 빠짐없이 재현할 수 있어야 합니다.

1-1. 반드시 재현해야 할 정의

① 이항연산 (Binary Operation)

집합 S 에 대해, $S \times S$ 의 모든 순서쌍 (a, b) 에 대해 $\times$ 가 정의되고 $\times \in S$ 이면(닫혀 있으면), $\times$ 를 S 의 *이항연산**이라 합니다.

② 군 (Group)

집합 G 에서 이항연산 $\times$ 가 정의되고 아래 3가지 성질을 만족하면 G 를 *군**이라 합니다.

결합법칙: $\forall a, b, c \in G, \quad a(bc) = (ab)c$

항등원 존재: $\exists e \in G$ s.t. $\forall a \in G, \quad ae = ea = a$

역원 존재: $\forall a \in G, \quad \exists a' \in G$ s.t. $aa' = a'a = e$

③ 아벨군 (Abelian Group)

군 G 의 모든 원소 a, b 에 대해 $ab = ba$ (교환법칙)가 성립하면 아벨군(가환군)이라 합니다.

④ 자명군 (Trivial Group)

항등원 e 로만 이루어진 군 $\{e\}$ 를 자명군이라 합니다.

1-2. 반드시 재현해야 할 정리

Theorem 1: 항등원과 역원의 유일성

군 G 에서

항등원 $e \in G$ 는 유일하다.

모든 원소 a 에 대해 a 의 역원은 G 에 유일하게 존재한다.

Theorem 2: 좌항등원 + 좌역원만으로도 군이 된다

집합 G 에 이항연산 $\times$ 가 정의되어 있을 때, 다음 3조건이면 G 는 군이다.

$\times$ 가 결합법칙을 만족

어떤 원소 e 가 존재하여 $\forall a \in G, \quad e \times a = a$ (좌항등원)

$\forall a \in G, \exists a' \text{ s.t. } a'a = e$ (좌역원)

 연습 포인트: 이 정리는 "왜 좌항등원과 좌역원만으로 충분한가"를 증명하는 문제로 출제될 수 있습니다.

1-3. 중요 예시 (직접 검증 연습용)

예시 연산 군 여부 비교

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 덧셈 $+$  아벨군 곱셈에 대해서는 군이 아님 (0의 역원 없음)

$\mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{C}^*$ 곱셈 $\cdot$  아벨군 0 을 제외한 집합

$GL_n(\mathbb{R})$ 행렬 곱셈  군 $\det(P) \neq 0$ 인 $n \times n$ 행렬

$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ $+_n \pmod n$ 덧셈  아벨군 항등원 0 , 원소 a 의 역원은 $n-a$

위수 4인 군의 두 가지 형태 (꼭 기억할 것)

$\mathbb{Z}_4$: 순환군, 생성원 존재

Klein 4-group V : 항등원 외 모든 원소의 위수가 2, 비순환군

Part 2. 부분군 (2주차)

2-1. 핵심 정의

① 부분군 (Subgroup)

군 G 의 부분집합 H 가 G 의 이항연산 $*$ 에 대해 *닫혀 있고, H 자체가 $*$ 에 대해 군이 되면, H 를 G 의 부분군이라 합니다. ($H \leq G$)

② 군의 위수 (Order of a Group)

G 의 원소의 개수를 G 의 위수라 하며 $|G|$ 로 표현합니다.

2-2. 가장 중요한 두 가지 판정법

2-step 부분군 판정법 (Theorem 2)

G 가 군이고, $H \subseteq G$ 일 때,

$H \leq G \iff$ 다음 세 조건을 모두 만족:

$H \neq \emptyset$

$\forall a, b \in H, a \cdot b \in H$ (닫혀 있음)

$\forall a \in H, a^{-1} \in H$ (역원이 H 에 존재)

1-step 부분군 판정법 (Theorem 3)

G 가 군이고, $H \subseteq G$ 일 때,

$H \leq G$ iff 다음 두 조건을 모두 만족:

$H \neq \emptyset$

$\forall x, y \in H, xy^{-1} \in H$

 연습 포인트: 1-step 판정법은 시험에서 "부분군임을 보여라" 문제의 표준 도구입니다. 이 조건 하나로 닫힘, 항등원 존재, 역원 존재를 모두 이끌어낼 수 있음을 이해해야 합니다.

2-3. 핵심 예시

부분군 관계 설명

$S_n(\mathbb{R}) \leq GL_n(\mathbb{R})$ $\det(P) = 1$ 인 행렬들의 집합. 1-step 판정법으로 증명: $\det(XY^{-1}) = \det(X) \cdot \det(Y^{-1}) = 1 \cdot 1 = 1$

$(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{R}, +)$ 정수는 실수의 덧셈군의 부분군

$(\mathbb{Q}, +) \leq (\mathbb{R}, +)$ 유리수는 실수의 덧셈군의 부분군

모든 군 G 에서 $\{e\} \leq G$ 자명한 부분군(항등원만으로 이루어진 군)은 항상 존재

Part 3. 대칭군과 순환 표기법 (2~3주차)

3-1. 핵심 정의

① 대칭군 (Symmetric Group)

공집합이 아닌 집합 A 에 대해, $S_A := \{f \mid f: A \rightarrow A \text{인 일대일 대응(전단사 함수)}\}$. 이때 f 를 치환(permutation)이라 하며, $(S_A, \circ)$ 는 함수 합성에 대해 군이 됩니다.

$A = \{1, 2, \dots, n\}$ 일 때 $S_A = S_n$ 이라 쓰며, $|S_n| = n!$

② 순환 치환 (Cycle) 표기법

$a_1, a_2, \dots, a_k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 이 서로 다른 원소일 때,

$(a_1, a_2, \dots, a_k)$ 는 다음을 의미합니다:

$$\sigma(a_1) = a_2, \quad \sigma(a_2) = a_3, \quad \dots, \quad \sigma(a_{k-1}) = a_k, \quad \sigma(a_k) = a_1$$

나머지 원소 x 에 대해서는 $\sigma(x) = x$. 이를 길이가 k 인 cycle이라 합니다.

③ 호환 (Transposition)

길이가 2인 cycle (a_i, a_j) 를 호환이라 합니다.

④ 우치환 / 기치환 (Even / Odd Permutation)

짝수 개의 호환의 곱으로 표현되면 우치환(even)

홀수 개의 호환의 곱으로 표현되면 기치환(odd)

하나의 치환은 우치환이거나 기치환 중 정확히 하나

⑤ 교대군 (Alternating Group) A_n

S_n 의 모든 우치환들의 집합. A_n 은 S_n 의 부분군입니다.

3-2. 반드시 재현해야 할 정리

Theorem 1: Cycle 분해의 존재

S_n 의 임의의 σ 는 서로 disjoint한 cycle들의 곱으로 표현할 수 있다.

Theorem 2: 위수 계산

$\sigma = (a_1, \dots, a_{k_1})(b_1, \dots, b_{k_2}) \cdots$ (disjoint cycles)이면,

$$|\sigma| = \text{lcm}(k_1, k_2, \dots)$$

Cycle을 호환의 곱으로 분해하는 공식

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) = (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \cdots (a_1, a_3)(a_1, a_2)$$

따라서 길이 k 인 cycle은 $(k-1)$ 개의 호환의 곱으로 표현됩니다.

A_n 이 군임을 보이는 핵심 논증

$$e = (12)(12) \text{이므로 } e \in A_n$$

$\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_{2n}$ 이면 $\sigma^{-1} = \tau_{2n} \cdots \tau_2 \tau_1$ 도 짝수 개의 호환
이므로 $\sigma^{-1} \in A_n$

$$|A_n| = \frac{n!}{2}$$

3-3. 이면군 (Dihedral Group) D_n

정 n 각형의 대칭을 이루는 군. $D_n \leq S_n$.

성질 내용

$$\text{위수 } |D_n| = 2n$$

구성 회전 n 개 + 대칭(반사) n 개

생성원 회전 r 과 반사 s 로 생성: $r^n = 1, s^2 = 1$

$n \geq 3$ 일 때 비아벨군

 연습 포인트: $n=3$ (정삼각형), $n=4$ (정사각형)에서 회전과 대칭 원소를 cycle 표기로 직접 나열해보는 연습이 필수입니다. 필기에 $D_3 = S_3$ 관계와 D_4 의 8개 원소가 구체적으로 적혀 있으므로 이를 재현하는 연습을 하시기 바랍니다.

Part 4. 잉여류와 라그랑주 정리 (4주차)

4-1. 핵심 정의

잉여류 (Coset)

G 가 군이고 $H \leq G$ 일 때, $a \in G$ 에 대해

좌잉여류: $aH = \{ah \mid h \in H\}$

우잉여류: $Ha = \{ha \mid h \in H\}$

4-2. 반드시 재현해야 할 정리

Theorem 1: 잉여류가 같을 조건

G 가 군, $H \leq G$, $a, b \in G$ 일 때,

$$aH = bH \iff a^{-1}b \in H$$

증명 핵심 흐름 (양방향):

($\Rightarrow$) $aH = bH$ 이면 $b \in bH = aH$ 이므로 $b = ah$, 따라서 $a^{-1}b = h \in H$

($\Leftarrow$) $a^{-1}b = h \in H$ 이면 $b = ah$. 임의의 $ah_1 \in aH$ 에 대해 $ah_1 = b(h^{-1}h_1) \in bH$ 이므로 $aH \subseteq bH$. 반대 방향도 동일 논증.

Lemma: 잉여류의 크기

$H \leq G$ 이면, $\forall a \in G$ 에 대해 $|aH| = |H|$

(증명: $f: H \rightarrow aH, f(h) = ah$ 가 전단사임을 보임)

★ 라그랑주 정리 (Lagrange's Theorem)

G 가 유한군이고 $H \leq G$ 이면, $|H|$ 는 $|G|$ 의 약수이다.

$$|G| = [G:H] \cdot |H|$$

증명 핵심 논증:

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \dots \cup a_kH \quad \text{((서로소인 합집합))}$$

$$|G| = |a_1H| + |a_2H| + \dots + |a_kH| = k \cdot |H|$$

Corollary: 소수 위수 군은 순환군

$|G| = p$ (소수)이면, G 는 순환군이다.

(증명: 항등원이 아닌 원소 a 의 위수 $|\langle a \rangle|$ 은 $|G| = p$ 의 약수이고 1보다 크므로 p . 따라서 $\langle a \rangle = G$)

4-3. 핵심 예시

$G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = 4\mathbb{Z}$ 일 때 좌잉여류:

$$\mathbb{Z} = 4\mathbb{Z} \cup (1 + 4\mathbb{Z}) \cup (2 + 4\mathbb{Z}) \cup (3 + 4\mathbb{Z})$$

이 네 집합은 서로소(disjoint)이며, 합집합이 $\mathbb{Z}$ 전체를 이룹니다.

Part 5. 정규부분군과 잉여군 (최신 주차)

5-1. 핵심 정의

① 정규부분군 (Normal Subgroup)

$H \leq G$ 일 때, $\forall g \in G$ 에 대해 $gH = Hg$ 이면 H 를 G 의 정규부분군이라 하며, $H \trianglelefteq G$ 로 표기합니다.

② 잉여류 곱셈 (Coset Multiplication)

$$(aH)(bH) = (ab)H$$

5-2. 가장 중요한 정리

Theorem 1: 정규부분군의 동치 조건 3가지

$H \leq G$ 일 때, 다음은 모두 동치이다.

$\forall g \in G, gH = Hg$ (정규부분군의 정의)

$\forall g \in G, gHg^{-1} = H$

$\forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$

 연습 포인트: ① $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ①의 순환 증명을 직접 재현할 수 있어야 합니다. 특히 ③ $\Rightarrow$ ②에서 g 대신 g^{-1} 을 대입하는テクニック이 핵심입니다.

잉여류 곱셈이 잘 정의되는 것 $\iff$ 정규부분군

$H \leq G$ 일 때, 잉여류 곱셈 $(aH)(bH) = (ab)H$ 가 대표 원소의 선택에 무관하게 잘 정의(well-defined)되는 것은 $H \trianglelefteq G$ 인 것과 동치입니다.

이것은 필기에서 상당히 자세하게 다루고 있으며, 시험 출제 가능성이 매우 높습니다.

잘 정의됨의 의미: $a_1H = a_2H$ 이고 $b_1H = b_2H$ 이면, 반드시 $(a_1b_1)H = (a_2b_2)H$

Theorem 2: 잉여군 (Quotient Group)

$H \trianglelefteq G$ 이면, 모든 좌잉여류의 집합 $\{gH : g \in G\}$ 는 잉여류 곱셈에 대해 군을 이룬다.

증명에서 확인할 4가지:

조건 내용

결합법칙 $((aH)(bH))(cH) = (aH)((bH)(cH))$ (원래 군의 결합법칙에서 유도)

항등원 $eH = H$ 가 항등원

역원 aH 의 역원은 $a^{-1}H$

5-3. 정규부분군이 아닌 반례 (꼭 기억할 것)

$G = S_3$, $H = \{1, (1;3)\}$ 일 때, $g = (1;2)$ 로 놓으면:

$$gHg = \{(1;2), (1;3;2)\} \neq Hg = \{(1;2), (1;2;3)\}$$

따라서 H 는 S_3 의 정규부분군이 아닙니다.

5-4. 정규부분군인 중요 예시

$A_n \trianglelefteq S_n$ (교대군은 대칭군의 정규부분군)

자가 테스트 체크리스트

3주 동안 매일 아래 항목을 빈 종이에 처음부터 적어보는 연습을 하시기를 추천합니다.

🔴 1단계: 정의 재현 (1주차에 완벽하게)

[] 이항연산의 정의

[] 군의 정의 (3가지 조건)

[] 아벨군의 정의

[] 부분군의 정의

[] 대칭군 S_n 의 정의와 $|S_n| = n!$

[] Cycle 표기법, 호환(transposition)

[] 우치환/기치환, 교대군 A_n

[] 잉여류(좌/우)의 정의

[] 정규부분군의 정의

● 2단계: 정리 + 증명 재현 (2주차에 완벽하게)

[] 항등원/역원의 유일성 증명

[] 1-step, 2-step 부분군 판정법 (+ 증명)

[] $SL_n(\mathbb{R}) \leq GL_n(\mathbb{R})$ 증명

[] $|A_n| = n!/2$ 논증

[] $aH = bH \iff a^{-1}b \in H$ 증명

[] 라그랑주 정리 증명

[] 소수 위수 군 $\rightarrow$ 순환군 증명

● 3단계: 심화 정리 재현 (3주차에 완벽하게)

[] 정규부분군의 동치 조건 3가지 순환 증명

[] 잉여류 곱셈의 well-definedness $\iff$ 정규부분군 증명

[] 잉여군이 군이 되는 것의 증명 (결합법칙, 항등원, 역원)

[] S_3 에서 정규부분군이 아닌 반례 제시

공부 전략 조언

정의를 먼저 완벽히 외우세요: 정리의 증명은 결국 정의로 돌아가는 것입니다. 정의가 흔들리면 증명을 재현할 수 없습니다.

구체적 예시와 정의를 연결하세요: 예를 들어 D_4 의 원소 8개를 cycle로 직접 나열하고, 어떤 것이 회전이고 어떤 것이 반사인지 구분하는 연습을 하세요.

증명의 "핵심 아이디어"를 한 줄로 요약하세요: 예를 들어 라그랑주 정리의 핵심은 "잉여류는 서로소이고 크기가 모두 $|H|$ 이므로, $|G|$ 는 $|H|$ 의 배수"입니다. 이 한 줄을 기억하면 나머지 디테일은 자연스럽게 따라옵니다.

③ $\rightarrow$ ②의 g^{-1} 대입 같은 테크닉은 별도로 메모하세요: 시험장에서 이런 작은 트릭이 생각나지 않으면 증명이 막힙니다.

현대대수학 시험 대비: 5주차 이후 핵심 개념 및 정리 총정리

새로 첨부하신 3개의 PDF(생성집합, 유한생성아벨군, 치환부분군)를 분석하여, 시험에서 직접 서술하거나 증명을 요구 받을 가능성이 높은 항목을 체계적으로 정리하였습니다.

Part 1. 생성집합 (7절)

이 파트는 "부분군이 어떻게 만들어지는가"를 다루는 핵심 구조론입니다.

1-1. 반드시 재현해야 할 정의

① 부분군들의 교집합

임의의 군 G 와 부분군들의 모임 $\{H_i \mid i \in I\}$ 에 대해, $\bigcap_{i \in I} H_i$ 는 모든 H_i 에 동시에 속하는 원소들의 집합입니다.

② 생성되는 부분군

G 를 군이라 하고, $a_i \in G$ ($i \in I$)라 하자. $\{a_i \mid i \in I\}$ 를 포함하는 G 의 가장 작은 부분군을 $\langle a_i \mid i \in I \rangle$ 에 의해 생성되는 부분군이라 합니다.

③ 생성원 (Generator)

이 부분군이 G 전체가 되면, $\langle a_i \mid i \in I \rangle$ 가 G 를 생성한다고 하고, a_i 를 G 의 생성원이라 합니다.

④ 유한 생성

G 를 생성하는 유한 집합 $\{a_i \mid i \in I\}$ 가 존재하면, G 는 유한 생성(finitely generated)된다고 합니다.

1-2. 반드시 재현해야 할 정리

Theorem 1: 부분군들의 교집합은 부분군

임의의 군 G 와 부분군들의 공집합이 아닌 모임 $\{H_i \mid i \in I\}$ 에 대해, $\bigcap_{i \in I} H_i$ 는 G 의 부분군이다.

증명 핵심 흐름 (3가지 확인):

닫혀 있음: $a, b \in \bigcap_{i \in I} H_i$ 이면 모든 i 에 대해 $a, b \in H_i$ 이고, H_i 가 부분군이므로 $ab \in H_i$. 따라서 $ab \in \bigcap_{i \in I} H_i$

항등원: 모든 H_i 가 부분군이므로 $e \in H_i$, 따라서 $e \in \bigcap_{i \in I} H_i$

역원: $a \in \bigcap_{i \in I} H_i$ 이면 모든 H_i 에서 $a^{-1} \in H_i$, 따라서 $a^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$

 연습 포인트: 이 정리가 있어야 "가장 작은 부분군"이라는 개념이 잘 정의됩니다. 생성되는 부분군은 $\langle a_i \rangle$ 를 포함하는 모든 부분군의 교집합으로 정의할 수 있기 때문입니다.

Theorem 2: 생성되는 부분군의 원소 구조

$\{a_i \mid i \in I\}$ 에 의해 생성되는 G 의 부분군 H 는 정확히 a_i 의 정수지수 거듭제곱들의 유한 곱으로 표현되는 원소로 구성된다.

(같은 a_i 가 여러 번 등장할 수 있다.)

증명 핵심 아이디어: K 를 그런 유한 곱 전체의 집합이라 하면,

K 의 원소들의 곱은 다시 K 의 원소 (닫혀 있음)

$$e = (a_i)^0 \in K \text{ (항등원 존재)}$$

K 의 임의의 원소에 대해, 순서를 뒤집고 지수의 부호를 바꾸면 역원이 되고, 이것도 K 의 원소 (역원 존재)

따라서 K 는 부분군이고, a_i 를 모두 포함하는 가장 작은 부분군이므로 $K = H$

1-3. 핵심 예시 (꼭 재현할 것)

이면군 D_n 의 생성

D_n 은 (μ, ρ) 로 생성된다. (μ : 반사, ρ : 회전)

D_n 의 모든 원소가 $0 \leq k < n$ 에 대해 ρ^k 또는 $\mu\rho^k$ 꼴로 쓸 수 있기 때문이다.

핵심 관계식:

$$\rho^n = 1, \quad \mu^2 = 1, \quad \rho\mu = \mu\rho^{n-1}$$

이 관계식에서 μ 의 거듭제곱은 왼쪽으로, ρ 의 거듭제곱은 오른쪽으로 옮길 수 있습니다.

$n = 6$ 인 경우의 예시 (필기에 등장):

$$\mu\rho^3\mu\rho^5 = \mu\rho^3\mu\rho^5 = \mu^2\rho^{n-3}\rho^5 = \rho^{n-3+5} = \rho^{n+2} \cdots$$

이런 식의 정리 과정을 직접 연습해야 합니다.

$$D_n = \{1, \rho, \rho^2, \dots, \rho^{n-1}, \mu, \mu\rho, \mu\rho^2, \dots, \mu\rho^{n-1}\}$$

Klein 4-group의 생성

$V = \{e, a, b, c\}$ 는 $\{a, b\}$ 로 생성된다. $ab = c$ 이기 때문이다.

$\{b, c\}$ 나 $\{a, c\}$ 로도 생성 가능하다.

 연습 포인트: "부분집합 S 가 군 G 를 생성하면, S 를 포함하는 G 의 임의의 부분집합 역시 G 를 생성할 수 있다"는 사실도 알아두세요.

Part 2. 유한생성 아벨군의 구조 (5주차)

이 파트는 시험에서 "분류" 문제로 출제될 가능성이 매우 높습니다. 계산 문제가 나올 수 있는 영역입니다.

2-1. 핵심 정의

① 직접곱 (Direct Product)

군 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 에 대해, 직접곱은 다음과 같이 정의됩니다:

$$G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in G_i\}$$

연산: $(a_1, \dots, a_n) \cdot (b_1, \dots, b_n) = (a_1 b_1, \dots, a_n b_n)$

② Factor Group

직접곱의 각 G_i 를 factor group이라 합니다.

2-2. 반드시 재현해야 할 정리

Theorem 2: 직접곱이 군이 됨

$G_1, \dots, G_n$ 이 군이면, $G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$ 도 군이다.

모든 G_i 가 유한군이면 직접곱도 유한군이고,

$$|G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n| = |G_1| \times |G_2| \times \cdots \times |G_n|$$

★ Theorem 3: $\mathbb{Z}^m \times \mathbb{Z}^n$ 이 순환군이 될 조건

$$\mathbb{Z}^m \times \mathbb{Z}^n \text{이 순환군} \iff \gcd(m, n) = 1$$

증명 핵심 (양방향):

($\Rightarrow$) $\gcd(m, n) = 1$ 이면 $(1, 1)$ 의 위수가 $\text{lcm}(m, n) = \frac{mn}{\gcd(m, n)} = mn$ 이므로 $(1, 1)$ 이 $\mathbb{Z}^m \times \mathbb{Z}^n$ 전체를 생성

($\Leftarrow$) $\gcd(m, n) \neq 1$ 이면 임의의 (a, b) 에 대해 $\text{lcm}(m, n) \cdot (a, b) = (0, 0)$ 이므로 (a, b) 의 위수 $\leq \text{lcm}(m, n) < mn$. 따라서 어떤 원소도 전체를 생성하지 못함

 연습 포인트: 이것은 시험 단골 문제입니다. 특히 " $\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}^3 \cong \mathbb{Z}_6$ 인가?"와 같은 문제로 자주 출제됩니다.

Theorem 5: 직접곱에서의 원소 위수

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \text{의 위수} = \text{lcm}(|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|)$$

증명 핵심: $k(a_1, \dots, a_n) = (0, \dots, 0)$ 이려면 모든 i 에 대해 $|a_i| \mid k$ 여야 하므로, k 의 최솟값은 $\text{lcm}(|a_1|, \dots, |a_n|)$

핵심 예시

$((1234), (143)(25), 2) \in S_4 \times S_5 \times \mathbb{Z}_4$ 의 위수:

각 성분의 위수가 $4, 6, 2$ 이므로 $\text{lcm}(4, 6, 2) = 12$

2-3. ★★ 유한생성 아벨군의 기본 정리 (구조 정리)

이 정리는 가장 중요합니다. 정확한 진술을 재현할 수 있어야 합니다.

기본형 (소수 거듭제곱 분해)

G 가 유한생성 아벨군이면,

$$G \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{p_1^{t_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{t_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{t_k}}$$

여기서 p_i 는 소수(반드시 서로 다를 필요 없음), $t_i \geq 1$

$\mathbb{Z}$ 의 copy 개수는 G 에 의해 유일하게 결정

$\mathbb{Z}_{p_i^{t_i}}$ 들도 유일하게 결정 (순서는 바뀔 수 있음)

$\mathbb{Z}$ 부분은 G 가 무한일 때만 나타남

불변인자 분해 (Theorem 6)

G 가 유한생성 아벨군이면,

$$G \cong \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{d_s}$$

여기서 $d_1 \mid d_2, \dots, d_{s-1} \mid d_s$ 이고, $d_1 \geq 2$

$\mathbb{Z}$ 의 개수와 $d_1, d_2, \dots, d_s$ 는 G 에 의해 유일하게 결정됩니다.

2-4. 구조 정리의 핵심 도출 결과

Theorem 5: 유한 아벨군에서의 부분군 존재

G 가 유한 아벨군이고 $m \mid |G|$ 이면, $|H| = m$ 인 부분군 $H \leq G$ 가 존재한다.

주의: 일반적인 유한군에서는 거짓입니다!

반례: A_4 의 경우 $|A_4| = 12$ 이지만, 위수가 6인 부분군은 존재하지 않습니다.

Corollary 1: 제곱인수를 갖지 않는 유한 아벨군

G 가 유한 아벨군이고, $|G|$ 가 제곱인수를 가지지 않으면(square-free), G 는 순환군이다.

(증명: 구조 정리에 의해 $G \cong \mathbb{Z}_{p_1} \times \mathbb{Z}_{p_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_r}$ 이고, 모든 p_i 가 서로 다르므로 Theorem 3에 의해 $G \cong \mathbb{Z}_{p_1 p_2 \cdots p_r}$)

Theorem 7: 위수가 p^2 인 아벨군

p 가 소수이고 $|G| = p^2$ 인 아벨군이면,

$$G \cong \mathbb{Z}_{p^2} \quad \text{또는} \quad G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$$

필기에 언급된 사실: $|G| = p^2$ 이면 G 는 반드시 아벨군입니다.

2-5. 계산 연습이 필요한 유형 (시험 출제 예상)

문제 유형 예시

직접곱이 순환군인지 판별 $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$: $\gcd(4,6) = 2 \neq 1$ 이므로 순환군 아님

직접곱에서 원소 위수 계산 $(2, 3) \in \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$ 의 위수: $\text{lcm}(2, 2) = 2$

주어진 위수의 아벨군 분류 $G = 36 = 2^2 \cdot 3^2$ 인 아벨군: $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$

$\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 이 순환군이 아님을 증명 $n \geq 2$ 일 때, (a,b) 의 위수 $\leq n < n^2$

Part 3. 치환부분군, 준동형사상, 핵 (8절)

이 파트는 앞서 배운 것들을 연결하는 중요한 다리 역할을 합니다.

3-1. 핵심 정의

① 군 준동형사상 (Group Homomorphism)

군 G 와 G' 에 대해, 함수 $\phi: G \rightarrow G'$ 가 모든 $a, b \in G$ 에 대해

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

를 만족하면, ϕ 를 준동형사상(homomorphism)이라 합니다.

② 상 (Image)과 역상 (Inverse Image)

$\phi[A] = \{\phi(a) \mid a \in A\}$: 사상 ϕ 에 의한 A 의 상

$\phi^{-1}[B] = \{a \in A \mid \phi(a) \in B\}$: 사상 ϕ 에 의한 B 의 역상

③ 핵 (Kernel)

$\phi: G \rightarrow G'$ 가 준동형사상일 때,

$$\ker(\phi) = \phi^{-1}[\{e'\}] = \{x \in G \mid \phi(x) = e'\}$$

를 ϕ 의 핵이라 합니다.

④ 궤도 (Orbit)

공집합이 아닌 집합 A 에 대해, $\sigma \in S_A$ 일 때,

$$\sigma^k(a) \mid k \in \mathbb{Z}$$

를 a 의 궤도(orbit)라 합니다.

3-2. ★★ 가장 중요한 정리: 준동형사상의 4가지 성질

Theorem 1: 준동형사상이 보존하는 것들

$\phi: G \rightarrow G'$ 가 준동형사상이면,

(1) e 가 G 의 항등원이면, $\phi(e) = e'$ (G' 의 항등원)

(2) $\forall a \in G, \phi(a^{-1}) = [\phi(a)]^{-1}$ (역원을 보존)

(3) $H \leq G$ 이면, $\phi[H] \leq G'$ (부분군의 상은 부분군)

(4) $K' \leq G'$ 이면, $\phi^{-1}[K'] \leq G$ (부분군의 역상은 부분군)

 이 4가지의 증명을 모두 재현할 수 있어야 합니다:

(1)의 증명:

$$\phi(e) = \phi(ee) = \phi(e)\phi(e)$$

양변에 $[\phi(e)]^{-1}$ 를 곱하면 $\phi(e) = e'$

(2)의 증명:

$$\phi(aa^{-1}) = \phi(a)\phi(a^{-1}) = \phi(e) = e'$$

이므로 $\phi(a^{-1})$ 은 G' 에서 $\phi(a)$ 의 역원, 즉 $[\phi(a)]^{-1}$

(3)의 증명:

임의의 $\phi(a), \phi(b) \in \phi[H]$ 에 대해

$$\phi(a)[\phi(b)]^{-1} = \phi(a)\phi(b^{-1}) = \phi(ab^{-1})$$

H 가 부분군이므로 $ab^{-1} \in H$, 따라서 $\phi(ab^{-1}) \in \phi[H]$. 1-step 판정법에 의해 $\phi[H] \leq G'$

(4)의 증명:

$\phi(e) = e' \in K'$ 이므로 $e \in \phi^{-1}[K']$, 공집합이 아님

$a, b \in \phi^{-1}[K']$ 이면 $\phi(a), \phi(b) \in K'$

$\phi(ab^{-1}) = \phi(a)\phi(b^{-1}) = \phi(a)[\phi(b)]^{-1} \in K'$ (K' 가 부분군이므로)

따라서 $ab^{-1} \in \phi^{-1}[K']$. 1-step 판정법에 의해 $\phi^{-1}[K'] \leq G$

3-3. 핵심 예시 (재현 연습 필수)

Ex 1: $\phi: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (U, \cdot)$

$\phi(x) = \cos(2\pi x) + i\sin(2\pi x) = e^{2\pi ix}$

준동형 확인: $\phi(a+b) = e^{2\pi i(a+b)} = e^{2\pi ia} \cdot e^{2\pi ib} = \phi(a)\phi(b)$

Ex 3: 위 사상의 핵

$\ker(\phi) = \{x \in \mathbb{R} \mid e^{2\pi ix} = 1\} = \mathbb{Z}$

(x 가 정수일 때에만 $e^{2\pi ix} = 1$)

Ex 2: $\phi: U_{28} \rightarrow U_4$, $\phi(z) = z^7$

잘 정의됨 확인: $z \in U_{28}$ 이면 $z^{28} = 1$ 이므로 $(z^7)^4 = z^{28} = 1$, 따라서 $z^7 \in U_4$

준동형 확인: $\phi(z_1 z_2) = (z_1 z_2)^7 = z_1^7 z_2^7 = \phi(z_1)\phi(z_2)$

Ex 4: $\phi: \mathbb{Z}_n \rightarrow D_n$, $\phi(k) = \rho^k$

$a + b < n$ 이면: $\phi(a +_n b) = \phi(a+b) = \rho^{a+b} = \rho^a \rho^b = \phi(a)\phi(b)$

$a + b \geq n$ 이면: $\phi(a +_n b) = \phi(a+b-n) = \rho^{a+b-n} = \rho^a \rho^b \rho^{-n} = \rho^a \rho^b = \phi(a)\phi(b)$ ($\rho^n = 1$ 이므로)

$\phi[\mathbb{Z}_n] = \langle \rho \rangle$ (회전 부분군)

3-4. 호환과 치환의 홀짝성 (8절 핵심)

호환의 곱으로의 분해

$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_1, a_n)(a_1, a_{n-1}) \cdots (a_1, a_2)$

★ Theorem 1: 모든 치환은 호환의 곱

2개 이상의 원소를 가지는 유한집합의 치환은 호환의 곱으로 표현할 수 있다.

★★ Theorem 2: 홀짝성의 불변성 (시험 출제 가능성 매우 높음)

S_n 의 어떤 치환도 짝수 개 호환으로 표현되면서 동시에 홀수 개 호환의 곱으로 표현될 수 없다.

증명의 핵심 아이디어 (궤도 개수를 이용):

이 증명은 길고 정교하므로, 핵심 논리 단계를 정리합니다.

단계 내용

1단계 호환 $\tau = (i,j)$ 를 치환 σ 에 곱할 때, $\tau\sigma$ 의 궤도 개수와 σ 의 궤도 개수의 차이가 정확히 1임을 보임

Case A i 와 j 가 σ 의 다른 궤도에 있으면: 두 궤도가 하나로 합쳐짐 (궤도 수 1 감소)

Case B i 와 j 가 σ 의 같은 궤도에 있으면: 한 궤도가 둘로 나뉨 (궤도 수 1 증가)

2단계 따라서 $\tau \cdots \tau_1 \sigma$ 의 궤도 수와 σ 의 궤도 수의 차이는 m 이 홀수면 홀수, m 이 짝수면 짝수

3단계 항등치환 ι 는 n 개의 궤도를 가짐 (각 원소가 자기 자신만의 궤도)

결론 $\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_m$ 이면 $n - k$ 와 m 의 홀짝성이 같음 (k : σ 의 궤도 수). n 과 k 가 고정되므로 m 의 홀짝성은 항상 동일

우치환/기치환 (Even/Odd Permutation) 정의

짝수 개 호환의 곱 $\rightarrow$ 짝치환(even permutation)

홀수 개 호환의 곱 $\rightarrow$ 홀치환(odd permutation)

핵심 예시

$(1,6)(2,5,3) = (1,6)(2,3)(2,5)$: 3개의 호환이므로 홀치환

$n \geq 2$ 에서 항등치환 $\iota = (1,2)(1,2)$: 2개의 호환이므로 짝치환

자가 테스트 체크리스트 (추가분)

● 1단계: 정의 재현

[] 생성되는 부분군의 정의

[] 생성원, 유한 생성의 정의

[] 직접곱의 정의와 연산

[] 준동형사상의 정의

[] 상, 역상의 정의

[] 핵(Kernel)의 정의

[] 궤도(Orbit)의 정의

[] 호환(Transposition)의 정의

[] 짝치환/홀치환의 정의

🟡 2단계: 정리 + 증명 재현

[] 부분군들의 교집합이 부분군임의 증명

[] 생성되는 부분군의 원소 구조 (Theorem 2)

[] $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 이 순환군 $\iff \gcd(m,n) = 1$ 증명 (양방향)

[] 직접곱에서 원소 위수 $= \text{lcm}$ 증명

[] 준동형사상의 4가지 보존 성질 증명 (항등원, 역원, 부분군의 상, 부분군의 역상)

🟢 3단계: 심화

[] 유한생성 아벨군의 기본 정리 정확한 진술

[] 불변인자 분해 정확한 진술

[] 주어진 위수의 유한 아벨군 분류 (예: $|G| = 36$)

[] Theorem 2 (홀짝성 불변) 증명의 핵심 논리

[] A_4 에 위수 6인 부분군이 없다는 반례

핵심 연결 관계 정리

마지막으로, 이번에 올려주신 내용과 이전 내용이 어떻게 연결되는지를 정리합니다. 시험에서는 이런 연결을 묻는 종합 문제가 나올 수 있습니다.

군의 정의 (1주차)

|

|—— 부분군 (2주차): 판정법 2가지

| |

| |—— 생성집합 (7절): 부분군들의 교집합 $\rightarrow$ 생성되는 부분군

| | |

| | |—— 이면군 D_n 의 생성: $\{\mu, \rho\}$

| |

		대칭군 S_n , 교대군 A_n (3주차)
		호환, 짝/홀치환 (8절): 홀짝성 불변 정리
		잉여류, 라그랑주 정리 (4주차)
		정규부분군, 잉여군 (최신)
		직접곱, 유한생성 아벨군 구조 정리 (5주차)
		준동형사상, 핵 (8절): 항등원·역원·부분군 보존

이 구조를 머릿속에 넣고, 각 정의와 정리가 이 구조의 어디에 위치하는지를 파악하면서 공부하시면 훨씬 체계적으로 정리할 수 있을 것입니다. 시험 화이팅하세요! 💪